Преобразования Фурье, Лапласа, Хаара

Вопрос 07

Крохалев Е. М.

2026

Постановка

Интегральное преобразование с ядром

Математическая модель почти всегда живёт в бесконечномерном пространстве функций, а считать приходится с конечным набором чисел. Интегральные преобразования переводят функцию в функцию другой переменной, в которой искомая информация читается напрямую: спектр сигнала виден из преобразования Фурье, линейное дифференциальное уравнение превращается в преобразовании Лапласа в алгебраическое, положение излома сигнала — из разложения по системе Хаара. Все три конструкции укладываются в одну рамку.

Определение 1

Пусть (T, μ) — пространство с мерой, $K(s,t)$ — функция двух переменных, называемая **ядром**. **Интегральным преобразованием с ядром K по мере μ** называется отображение, ставящее функции f функцию

$$F(s) = \int_T K(s,t)\, f(t)\, d\mu(t) \tag{1}$$

при условии, что интеграл существует. Функция f называется **оригиналом**, функция F — **образом** (или **изображением**).

Значение преобразования определяется выбором ядра:

Преобразование Фурье

Определение и первые образы

Сквозной сигнал вопроса — экспоненциальный импульс $u(t) = e^{-t}\,\mathbb{I}_{[0,\infty)}(t)$: его преобразования считаются во всех трёх теориях, а «изломанная» версия $t\,e^{-t}$ разделяет Фурье и Хаар на частотно-временной плоскости.

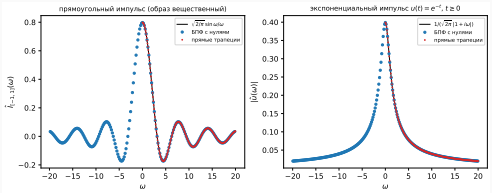
Определение 2

Преобразованием Фурье (в единичной нормировке) функции $f \in L_1(\mathbb{R})$ называется функция

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, e^{-i\omega t}\, dt, \qquad \omega \in \mathbb{R}. \quad (2)$$

Обратным преобразованием называется оператор

$$\check{g}(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega)\, e^{i\omega t}\, d\omega \quad (3)$$



Образы Фурье: аналитические кривые, прямое интегрирование трапециями и БПФ с дополнением нулями совпадают с точностью $7{,}6 \cdot 10^{-8}$ (импульс) и $1{,}8 \cdot 10^{-6}$ (u) у прямых трапеций; у БПФ ошибка $1{,}9 \cdot 10^{-4}$ — дискретизация скачка наследуется образом.

Теорема 3 (Свойства преобразования Фурье на L_1)

Пусть $f, g \in L_1(\mathbb{R})$, $\alpha, \beta, \tau \in \mathbb{R}$, $\lambda > 0$. Тогда:

1. ***линейность:*** $\widehat{\alpha f + \beta g} = \alpha \hat{f} + \beta \hat{g}$;
2. ***сдвиг:*** $\widehat{f(\cdot - \tau)}(\omega) = e^{-i\omega\tau}\, \hat{f}(\omega)$;
3. ***модуляция:*** $\widehat{e^{i\lambda \cdot} f}(\omega) = \hat{f}(\omega - \lambda)$;
4. ***растяжение:*** $\widehat{f(\lambda \cdot)}(\omega) = \frac{1}{\lambda}\, \hat{f}\left(\frac{\omega}{\lambda}\right)$;
5. ***дифференцирование оригинала:*** *если f непрерывно дифференцируема, $f' \in L_1(\mathbb{R})$ и $f(t) \to 0$ при $|t| \to \infty$, то* $\widehat{f'}(\omega) = i\omega\, \hat{f}(\omega)$;
6. ***дифференцирование образа:*** *если $t\, f(t) \in L_1(\mathbb{R})$, то* $\hat{f} \in C^1(\mathbb{R})$ *и* $\widehat{tf}(\omega) = i\, \frac{d}{d\omega} \hat{f}(\omega)$;
7. ***комплексное сопряжение:*** $\overline{\hat{f}}(\omega) = \overline{\hat{f}(-\omega)}$; *в частности, для вещественной f образ эрмитов:* $\hat{f}(-\omega) = \overline{\hat{f}(\omega)}$;
8. ***мажоранта и непрерывность:*** $|\hat{f}(\omega)| \le \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|f\|_1$, *образ непрерывен и* $\hat{f}(\omega) \to 0$ *при* $|\omega| \to \infty$ *(лемма Римана–Лебега).*

Обращение Фурье и равенство Парсеваля

Теорема 4 (обращения Фурье)

Пусть $f \in L_1(\mathbb{R})$ и $\widehat{f} \in L_1(\mathbb{R})$. Тогда f совпадает почти всюду с непрерывной функцией, и в каждой точке t непрерывности f

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \widehat{f}(\omega)\, e^{i\omega t}\, d\omega. \tag{4}$$

Схема. Гауссово ядро θ_ε — аппроксимативная единица; регуляризованный интеграл обращения сходится при $\varepsilon \to 0$ к $g(t)$ по теореме Лебега и одновременно равен $(f * \theta_\varepsilon)(t) \to f(t)$ в точках непрерывности. Полное доказательство — в конспекте.

Теорема 5 (Планшерель и Парсеваль)

(a) *Если $f, g \in L_1(\mathbb{R}) \cap L_2(\mathbb{R})$, то $\widehat{f}, \widehat{g} \in L_2(\mathbb{R})$ и*

$$\langle f, g \rangle = \left\langle \widehat{f}, \widehat{g} \right\rangle, \qquad \textit{в частности} \qquad \|f\|_2 = \left\|\widehat{f}\right\|_2. \tag{5}$$

Теорема о свёртке

Определение 6

Свёрткой функций $f, g \in L_1(\mathbb{R})$ называется функция

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\, g(t-\tau)\, d\tau. \tag{7}$$

Интеграл существует почти для всех t, и $f * g \in L_1(\mathbb{R})$.

Теорема 7 (о свёртке)

Если $f, g \in L_1(\mathbb{R})$, *то*

$$\widehat{f * g}(\omega) = \sqrt{2\pi}\ \hat{f}(\omega)\, \hat{g}(\omega). \tag{8}$$

Схема. Меняем порядок интегрирования (Фубини) и подставляем $t = u + \tau$; норма свёртки оценивается тем же приёмом: $\|f * g\|_1 \le \|f\|_1 \, \|g\|_1$. Полное доказательство — в конспекте.

Множитель $\sqrt{2\pi}$ — плата единичной нормировки: обе части содержат его ровно один раз. Это тождество диагонализует линейные инвариантные во времени системы: отклик системы на

Преобразование Лапласа

Оригинал и изображение

Определение 8

Оригиналом называется функция f действительного аргумента со значениями в $\mathbb{C}$, удовлетворяющая трём условиям:

1. f интегрируема на любом конечном интервале (локально интегрируема); 2. $f(t) = 0$ при $t < 0$; 3. существуют постоянные $M > 0$ и a такие, что $|f(t)| \leq Me^{at}$ при $t \geq 0$.

Нижняя грань a_0 всех показателей a, для которых выполнено условие 3, называется **показателем роста** функции f (в литературе по операционному исчислению — абсциссой абсолютной сходимости).

Определение 9

Изображением по Лапласу (преобразованием Лапласа) оригинала f называется функция комплексной переменной s,

$$F(s) = \int_0^\infty f(t)\, e^{-st}\, dt, \qquad s = \sigma + i\omega. \tag{9}$$

Сходимость и аналитичность изображения

Теорема 10 (сходимость и аналитичность изображения)

Пусть f — оригинал с показателем роста a_0 и изображением $F(s)$. Тогда:

1. *интеграл (9) сходится абсолютно при $\operatorname{Re} s > a_0$ и равномерно по s в каждой полуплоскости $\operatorname{Re} s \geq a_0 + \delta$, $\delta > 0$;*
2. *при каждом $a > a_0$ выполнена оценка*

$$|F(s)| \leq \frac{M}{\operatorname{Re} s - a}, \qquad \operatorname{Re} s > a, \tag{10}$$

   в частности $F(s) \to 0$ при $\operatorname{Re} s \to +\infty$ равномерно по $\operatorname{Im} s$;
3. *F голоморфна в полуплоскости $\operatorname{Re} s > a_0$ и*

$$F^{(n)}(s) = (-1)^n \int_0^\infty t^n f(t)\, e^{-st}\, dt, \qquad n = 1, 2, \ldots \tag{11}$$

Оценка точна по порядку: для $f(t) = e^{a_0 t}$ имеем $F(s) = 1/(s - a_0)$ и $|F(s)| = 1/(\sigma - a_0)$.

Теорема 11 (свойства преобразования Лапласа)

Пусть f, g – оригиналы с показателями роста a_0, b_0 и изображениями F, G. Тогда при указанных полуплоскостях:

1. ***линейность:*** $\alpha f + \beta g \dashv \alpha F + \beta G, \operatorname{Re} s > \max(a_0, b_0)$;
2. ***подобие:*** $f(\lambda t) \dashv \frac{1}{\lambda} F\left(\frac{s}{\lambda}\right)$ *при* $\lambda > 0, \operatorname{Re} s > \lambda a_0$;
3. ***дифференцирование оригинала:*** *если* $f, f', \dots, f^{(n)}$ *– оригиналы, то*

$$f^{(n)}(t) \dashv s^n F(s) - s^{n-1} f(+0) - s^{n-2} f'(+0) - \dots - f^{(n-1)}(+0);$$

4. ***дифференцирование изображения:*** $t^n f(t) \dashv (-1)^n F^{(n)}(s), \operatorname{Re} s > a_0$;
5. ***интегрирование оригинала:*** $\displaystyle\int_0^t f(\tau)\, d\tau \dashv \frac{F(s)}{s}, \operatorname{Re} s > \max(a_0, 0)$;
6. ***запаздывание:*** *для* $\tau > 0$ *функция* $f(t-\tau)$ *(обращённая в нуль при* $t < \tau$*) есть оригинал и* $f(t-\tau) \dashv e^{-s\tau} F(s), \operatorname{Re} s > a_0$;

Формула обращения Меллина

Теорема 12 (Меллина)

Пусть f — оригинал с показателем роста a_0, непрерывная в точке $t > 0$, и пусть при некотором $\sigma_1 > a_0$

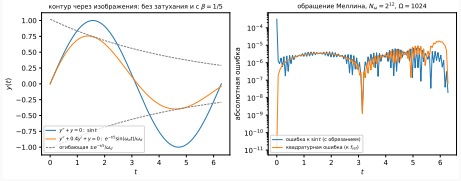
$$\int_{-\infty}^{\infty} \left| F(\sigma_1 + i\omega) \right| d\omega < \infty. \tag{12}$$

Тогда

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma_1 - i\infty}^{\sigma_1 + i\infty} F(s)\, e^{st}\, ds = \frac{1}{2\pi i}\, \mathrm{v.p.} \int_{\sigma_1 - i\infty}^{\sigma_1 + i\infty} F(s)\, e^{st}\, ds, \tag{13}$$

где несобственный интеграл понимается как симметрический предел по $\operatorname{Im} s$.

Схема. Подстановка $s = \sigma_1 + i\omega$ сводит интеграл к обращению Фурье для $g(u) = f(u)\, e^{-\sigma_1 u}$. Полное



Численное обращение для $Y(s) = 1/(s^2+1)$, прямая $\sigma_1 = 1$: квадратурная ошибка трапеций $1{,}78 \cdot 10^{-5}$ при $N_\omega = 2^{12}$, плато обрезания $3{,}1 \cdot 10^{-4}$; удвоение сетки снижает ошибку в $4{,}87$ раза (закон $O(h^2)$). Прямые $\sigma_1 = 1$ и $\sigma_1 = 2$ дают решения, различающиеся на $9{,}8 \cdot 10^{-4}$.

Следствие 13 (операторный метод для задачи Коши)

Рассмотрим задачу

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} y' + a_n y = f(t), \qquad y(0) = y_0,\ y'(0) = y_1,\ \ldots,\ y^{(n-1)}(0) = y_{n-1}, \tag{14}$$

где f – оригинал. Если $y(t)$ – решение-оригинал с изображением $Y(s)$, то

$$A(s)\,Y(s) = B(s) + F(s), \tag{15}$$

где

$$A(s) = s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n, \qquad B(s) = \sum_{k=0}^{n-1} y_k \sum_{j=0}^{n-1-k} a_j\, s^{\,n-1-k-j}, \quad a_0 := 1$$

(внутренний многочлен при k – хвост $A(s)$, начинающийся со степени s^{n-1-k}). Следовательно,

$$Y(s) = \frac{B(s) + F(s)}{A(s)}, \tag{16}$$

Система Хаара

Функция Хаара: система, ортонормированность, полнота

Определение 14

Функцией Хаара называется

$$\psi(t) = \mathbb{I}_{[0,\frac{1}{2})}(t) - \mathbb{I}_{[\frac{1}{2},1)}(t). \tag{17}$$

Её сжатия и сдвиги $\psi_{j,k}(t) = 2^{j/2}\,\psi(2^j t - k)$, $j,k \in \mathbb{Z}$, имеют носитель

$$I_{j,k} = \left[k\,2^{-j},\ (k+1)\,2^{-j}\right) \tag{18}$$

(мелкие масштабы отвечают $j \to +\infty$), значения $\pm 2^{j/2}$ на половинах $I_{j,k}$ и нуль вне $I_{j,k}$. Интервалы (18) называются **диадическими**. Система $\{\psi_{j,k}\}_{j,k\in\mathbb{Z}}$ называется **системой Хаара**.

Теорема 15 (ортонормированность системы Хаара)

Система $\{\psi_{j,k}\}_{j,k\in\mathbb{Z}}$ ортонормирована в $L_2(\mathbb{R})$:

$$\left\langle \psi_{j,k}, \psi_{j',k'} \right\rangle = \delta_{jj'}\,\delta_{kk'}. \tag{19}$$

Теорема 17 (Парсеваль и сходимость ряда Хаара)

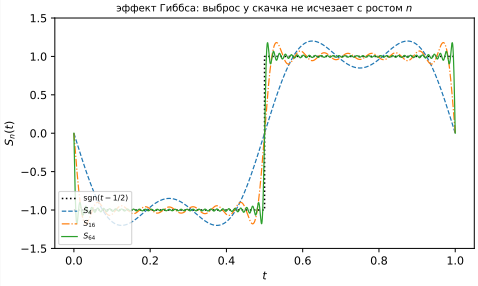
(а) Для любой $f \in L_2(\mathbb{R})$ её ряд Хаара сходится к f по норме L_2:

$$f = \sum_{j,k\in\mathbb{Z}} \langle f, \psi_{j,k}\rangle \, \psi_{j,k}, \tag{20}$$

и выполнено равенство Парсеваля

$$\|f\|_2^2 = \sum_{j,k\in\mathbb{Z}} \big|\langle f, \psi_{j,k}\rangle\big|^2. \tag{21}$$

(б) Частичная сумма по уровням $S_J f = \sum_{j\le J}\sum_{k\in\mathbb{Z}} \langle f, \psi_{j,k}\rangle \psi_{j,k}$ есть ортогональная проекция f на подпространство V_{J+1} функций, кусочно-постоянных на диадических интервалах уровня $J+1$; для равномерно



Частичные суммы ряда Фурье периодического скачка $\operatorname{sign}(t-1/2)$: выброс стабилизируется на уровне $8{,}95\%$ величины скачка (константа Уилбрахама): $10{,}02\%$ при $n=4$, $8{,}953\%$ при $n=64$; доля энергии в первых 64 гармониках $0{,}9937$.

Определение 18

Пусть $s_0 = (s_{0,0}, \dots, s_{0,N-1}) \in \mathbb{C}^N$, $N = 2^r$. **Пирамидой средних и деталей** (в единичной нормировке) называется семейство $\{s_\nu, d_\nu\}_{\nu=1}^r$ с отсчётами

$$s_{\nu,k} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(s_{\nu-1,\,2k} + s_{\nu-1,\,2k+1}\right), \qquad d_{\nu,k} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(s_{\nu-1,\,2k} - s_{\nu-1,\,2k+1}\right), \tag{23}$$

где $\nu = 1, \dots, r$ – номер уровня, $k \in 0 : N_\nu - 1$, $N_\nu = N/2^\nu$.

Теорема 19 (БПХ)

Пусть $N = 2^r$, $x \in \mathbb{C}^N$, и $\{s_\nu, d_\nu\}$ – его пирамида средних и деталей (23). Тогда:

1. *каждый уровень обратим: $s_{\nu-1,2k} = \frac{1}{\sqrt{2}}(s_{\nu,k} + d_{\nu,k})$, $s_{\nu-1,2k+1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(s_{\nu,k} - d_{\nu,k})$;*
2. *весь набор $\{s_r\} \cup \{d_\nu\}_{\nu=1}^r$ – образ x при ортогональном (в единичной нормировке) преобразовании, то есть x восстанавливается по нему единственным образом;*
3. *все коэффициенты вычисляются за $2(N-1)$ сложений и $2(N-1)$ умножений на $1/\sqrt{2}$ (по два на пару; при отложенном масштабировании достаточно N итоговых умножений, а в схеме с немасштабированными суммами и разностями умножения сосредоточены на*

Вычислительная сторона

Определение 20

Сигналом на $\mathbb{Z}_N$ называется N-периодическая последовательность $x\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$; все сигналы образуют пространство $\mathbb{C}^N$ со скалярным произведением $\langle x, y\rangle = \sum_{j=0}^{N-1} x(j)\,\overline{y(j)}$.
Дискретным преобразованием Фурье (ДПФ) называется сигнал $X = \mathcal{F}_N x$ с отсчётами

$$X(k) = \sum_{j=0}^{N-1} x(j)\,\varepsilon_N^{-kj}, \qquad \varepsilon_N = e^{2\pi i/N}. \tag{24}$$

Циклической свёрткой сигналов x и y называется сигнал

$$(x * y)(j) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k)\,y(j-k). \tag{25}$$

Теорема 21 (ДПФ: обращение, Парсеваль, свёртка)

Пусть $X = \mathcal{F}_N x, Y = \mathcal{F}_N y$. *Тогда:*

Где работает конструкция

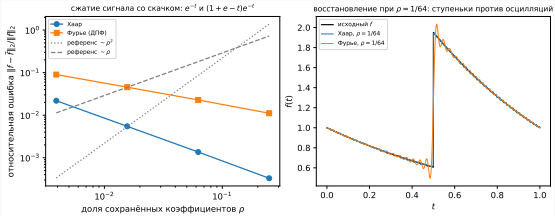
На практике сигнал задан отсчётами: все три преобразования превращаются в линейную алгебру над $\mathbb{C}^N$, и вопрос цены счёта встаёт в полный рост.

Постановка	Что вычисляется	Ответ	Что покупается
Спектральный анализ записи	$X = \mathcal{F}_N x$	частотный состав, доля энергии на гармониках	БПФ: $O(N \log_2 N)$ вместо $O(N^2)$
Линейное ОДУ с постоянными коэффициентами	$Y(s) = (B(s) + F(s))/A(s)$	$y(t)$ по формуле Меллина или таблице	дифференцирование заменено умножением; начальные условия входят автоматически
Отклик линейной системы	$\mathcal{F}_N^{-1}(XY)$ или $f * g$ во временной области	свёртка за $O(N \log_2 N)$	та же БПФ-машина
Сжатие сигнала с изломами	коэффициенты Хаара, пороговое обнуление	приближение малой долей коэффициентов	нет осцилляций Гиббса у скачков

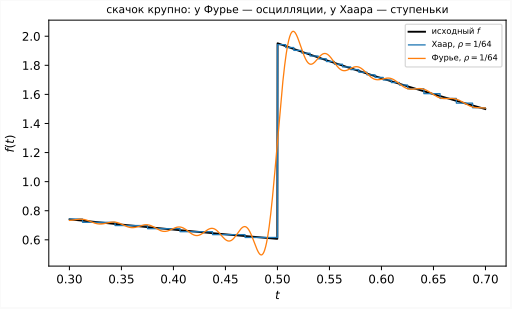
Численная иллюстрация

Сжатие сигнала со скачком: Хаар против Фурье

Сигнал семейства e^{-t} с единственным нарушением гладкости — скачком $\Delta \approx 1{,}35$ в $t = \frac{1}{2}$ (границы отрезка непрерывны), $N = 2^{12}$ отсчётов; оставляем $m = \rho N$ крупнейших по модулю коэффициентов. Хаар точнее Фурье на всех долях: при $\rho = 1/64$ ошибка $5{,}47 \cdot 10^{-3}$ против $4{,}55 \cdot 10^{-2}$; превосходство растёт от $4{,}1$ раза при $\rho = 1/256$ до $33{,}7$ раза при $\rho = 1/4$.



Кривые «ошибка/доля коэффициентов»: Хаар убывает как ρ^{-1}, Фурье — как $\rho^{-1/2}$ (референсы $\sim \rho$ и $\sim \rho^2$ — пунктиром).



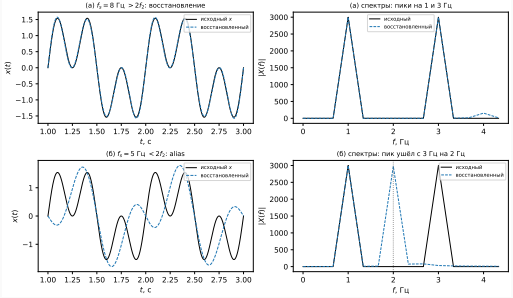
Скачок крупно при $\rho = 1/64$: у Фурье осцилляции (Гиббс), у Хаара — ступеньки без выбросов; цена Хаара — сама ступенчатость приближения.

Теорема отсчётов

Полосовой сигнал $x(t) = \sin 2\pi t + \sin 6\pi t$ (тон 1 Гц и 3 Гц). Отсчёты с $f_s = 8$ Гц $> 2f_2 = 6$ Гц восстанавливают сигнал sinc-рядом с ошибкой $5{,}17 \cdot 10^{-2}$ (обрезание ряда 40 отсчётами); спектры исходного и восстановленного сигналов совпадают — пики на 1 и 3 Гц.

При $f_s = 5$ Гц < 6 Гц условие теоремы нарушено: тон 3 Гц отражается в 2 Гц — alias-пик измерен на $2{,}0017$ Гц $\approx 2{,}0$ Гц, пика на 3 Гц в восстановленном спектре нет, ошибка $1{,}95$. Механизм виден в отсчётах: $\sin(6\pi n/5) = -\sin(4\pi n/5)$, то есть третья гармоника на сетке 5 Гц неотличима от второй.

Условие отсчётов — частота дискретизации не ниже удвоенной максимальной частоты сигнала (частота Найквиста).



Слева — восстановление при $f_s = 8$ Гц (верно) и при $f_s = 5$ Гц (искажено); справа — спектры: при $f_s = 5$ Гц пик ушёл с 3 Гц на 2 Гц (наложение спектров).

Итог

Что спросят

- Дайте определение оригинала и показателя роста. Где гарантирована абсолютная сходимость интеграла Лапласа? (При $\operatorname{Re} s > a_0$ сходимость абсолютна и равномерна в каждой полуплоскости $\operatorname{Re} s \geq a_0 + \delta$.)
- Сформулируйте и докажите теорему обращения Фурье. Зачем в доказательстве гауссовская регуляризация? (Прямая перестановка порядка интегрирования запрещена теоремой Фубини; множитель $e^{-\varepsilon^2\omega^2/4}$ делает подынтегральную функцию суммируемой.)
- Докажите теорему о свёртке и объясните, откуда берётся множитель $\sqrt{2\pi}$. (Плата единичной нормировки: обе части содержат его ровно один раз.)
- Докажите, что система Хаара ортонормирована и полна. Где используется нулевой интеграл ψ? (В ортогональности разных масштабов и в затухании коэффициентов для гладких функций.)
- Сколько операций требуют ДПФ, БПФ и БПХ? Почему БПХ устойчиво? ($O(N^2)$ против $\frac{1}{2}N\log_2 N$ умножений и $N\log_2 N$ сложений против $2(N-1)$ сложений; БПХ ортогонально, погрешность входа не усиливается.)

Запасные кадры

Формула суммирования Пуассона

Формула Пуассона — тождество между суммой по временной сетке и суммой по частотной сетке; оно стоит за теоремой отсчётов, за суммированием рядов и за дискретизацией в обработке сигналов.

Теорема 23 (Пуассона)

Пусть $f \in L_1(\mathbb{R})$ *непрерывна, а ряды*

$$\begin{aligned} &\sum_{n\in\mathbb{Z}} |f(t+nT)| \text{ сходится равномерно по } t \in [0,T], \\ &\sum_{k\in\mathbb{Z}} \left|\hat{f}\Big(\omega + \tfrac{2\pi k}{T}\Big)\right| \text{ сходится равномерно по } \omega. \end{aligned} \tag{27}$$

Тогда для всех t

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(t+nT) = \frac{\sqrt{2\pi}}{T} \sum_{k\in\mathbb{Z}} \hat{f}\Big(\frac{2\pi k}{T}\Big)\, e^{2\pi i k t/T}. \tag{28}$$

Схема. Периодизация $F(t) = \sum_n f(t+nT)$ непрерывна и T-периодична; её коэффициенты

Теорема 24 (Котельникова—Шеннона)

Пусть $f \in L_2(\mathbb{R})$, $\operatorname{supp} \widehat{f} \subset [-\frac{\pi}{T}, \frac{\pi}{T}]$ *и* $\widehat{f} \in L_1(\mathbb{R})$. *Тогда* f *непрерывна, ограничена, и для всех* t

$$f(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(nT)\, \frac{\sin \frac{\pi}{T}(t - nT)}{\frac{\pi}{T}(t - nT)}, \tag{29}$$

причём ряд сходится равномерно (и по норме L_2*).*

Схема. Образ $\widehat{f}$ раскладывается на отрезке $[-\pi/T, \pi/T]$ по ортонормированной системе $e_n(\omega) = \sqrt{T/2\pi}\, e^{inT\omega}$; коэффициенты $\gamma_n = \sqrt{T}\, f(-nT)$ квадратично суммируемы по Парсевалю; почленное интегрирование в формуле обращения даёт sinc-ряд, равномерная сходимость — по оценке Коши—Буняковского. Полное доказательство — в конспекте.

Шаг T соответствует частоте Найквиста π/T: отсчётов с частотой не ниже удвоенной максимальной частоты сигнала достаточно для точного восстановления. Интерполяция работает, только если носитель образа укладывается в полосу $[-\pi/T, \pi/T]$: иначе вклад сдвинутых копий спектра (наложение, aliasing) искажает низкочастотную часть, и восстановление невозможно

Принцип неопределённости Гейзенберга

Теорема Планшереля говорит, что энергия сосредоточена одинаково во времени и по частоте; принцип неопределённости — что она не может быть сосредоточена в обоих представлениях одновременно. Для $f \in L_2(\mathbb{R})$, $\|f\|_2 = 1$, с конечными моментами μ_t, μ_ω обозначим через σ_t^2, σ_ω^2 дисперсии $|f(t)|^2$ и $|\widehat{f}(\omega)|^2$.

Теорема 25 (Гейзенберг)

Если $f \in L_2(\mathbb{R})$, $\|f\|_2 = 1$, обе дисперсии конечны и $\sqrt{|t|}\, f(t) \to 0$ при $|t| \to \infty$, то

$$\sigma_t \cdot \sigma_\omega \geq \frac{1}{2}. \tag{30}$$

Равенство достигается только на модулированных гауссианах

$$f(t) = e^{i\varphi}\, e^{ibt} \left(\frac{c}{\pi}\right)^{1/4} e^{-c(t-\mu)^2/2}, \qquad c > 0,\ b, \mu, \varphi \in \mathbb{R}. \tag{31}$$

Схема. Сдвиг по времени и модуляция центрируют f; интегрирование по частям даёт

Полнота, замкнутость и теорема Рисса—Фишера

Система Хаара — ортонормированный базис $L_2(\mathbb{R})$: для каждой $f \in L_2(\mathbb{R})$ выполнено равенство Парсеваля, и ряд по системе сходится к f; равенство Парсеваля — это критерий полноты ортонормированной системы.

Теорема Рисса—Фишера. Если $\sum_k |c_k|^2 < \infty$, то ряд $\sum_k c_k e_k$ по ортонормированной системе $\{e_k\}$ гильбертова пространства сходится к его элементу, и $\|f\|^2 = \sum_k |c_k|^2$. Она стоит за сходимостью ряда Хаара: коэффициенты $\langle f, \psi_{j,k} \rangle$ квадратично суммируемы по неравенству Бесселя.

Два старых имени того же круга свойств: система называется **полной**, если только нуль ортогонален всем её элементам, и **замкнутой**, если её линейная оболочка плотна. В гильбертовом пространстве полнота, замкнутость и базисность равносильны, и все три свойства совпадают с равенством Парсеваля.

Задача: колебательный контур через изображения

Решим $y'' + y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1$ операторным методом. По формуле дифференцирования оригинала $\mathcal{L}\{y''\}(s) = s^2 Y(s) - s\,y(0) - y'(0) = s^2 Y(s) - 1$, поэтому $(s^2+1)Y(s) = 1$ и $Y(s) = 1/(s^2+1)$. Обратное преобразование: записывая $\sin t = (e^{it} - e^{-it})/(2i)$, получаем

$$\int_0^\infty e^{-st} \sin t\, dt = \frac{1}{2i}\Big(\frac{1}{s-i} - \frac{1}{s+i}\Big) = \frac{1}{s^2+1}, \qquad \operatorname{Re} s > 0,$$

то есть $Y(s) = 1/(s^2+1) \dashv \sin t$. Другого решения-оригинала нет: изображение однозначно определяет оригинал в точках непрерывности. Проверка: $(\sin t)'' + \sin t = 0, \sin 0 = 0,$ $(\sin)'(0) = 1$. Общая формула $Y(s) = (B(s) + F(s))/A(s)$ здесь даёт $A(s) = s^2 + 1,$ $B(s) = y_0(s + a_1) + y_1 a_0 = 1$ при $a_0 := 1$ — совпадает.

Численно: аналитические оригиналы совпали с численным интегрированием (`solve_ivp`) с точностью $6{,}3 \cdot 10^{-13}$ ($\sin t$) и $2{,}9 \cdot 10^{-13}$ (затухающий контур $y'' + 0{,}4y' + y = 0$ с решением $y(t) = e^{-t/5}\sin(\omega_d t)/\omega_d, \omega_d = \sqrt{1-\beta^2} = 0{,}9798$ при $\beta = 1/5$).